

Solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas:

$$1 - V(r, \theta, \lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \sum_{m=0}^n (a_{nm} \cos m\lambda + b_{nm} \sin m\lambda) P_n^m(\cos \theta)$$

ou

$$2 - V(r, \theta, \lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} r^n \sum_{m=0}^n (a_{nm} \cos m\lambda + b_{nm} \sin m\lambda) P_n^m(\cos \theta)$$

- 1 - diminui com a distância, se assemelhando com o potencial gravitacional da Terra;
- 2 - aumenta com a distância, sendo útil para representar a ionosfera no geomagnetismo.

Como se trata de uma função linear podemos tratá-los como um sistema linear.

Eles são lineares com relação a a_{nm} e b_{nm} .

O que medimos em um levantamento gravimétrico? NÃO MEDIMOS V (POT)
 e sim $\|\vec{g}\| = \sqrt{g_r^2 + g_\theta^2 + g_\lambda^2}$ em que

$$g_r = \frac{\partial V}{\partial r} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-(n+1)}{r^{n+2}} \sum_{m=0}^n (a_{nm} \cos m\lambda + b_{nm} \sin m\lambda) P_n^m(\cos \theta)$$

e analogamente g_θ e g_λ são as derivadas do potencial em relação a θ e λ .

E porque isso importa?

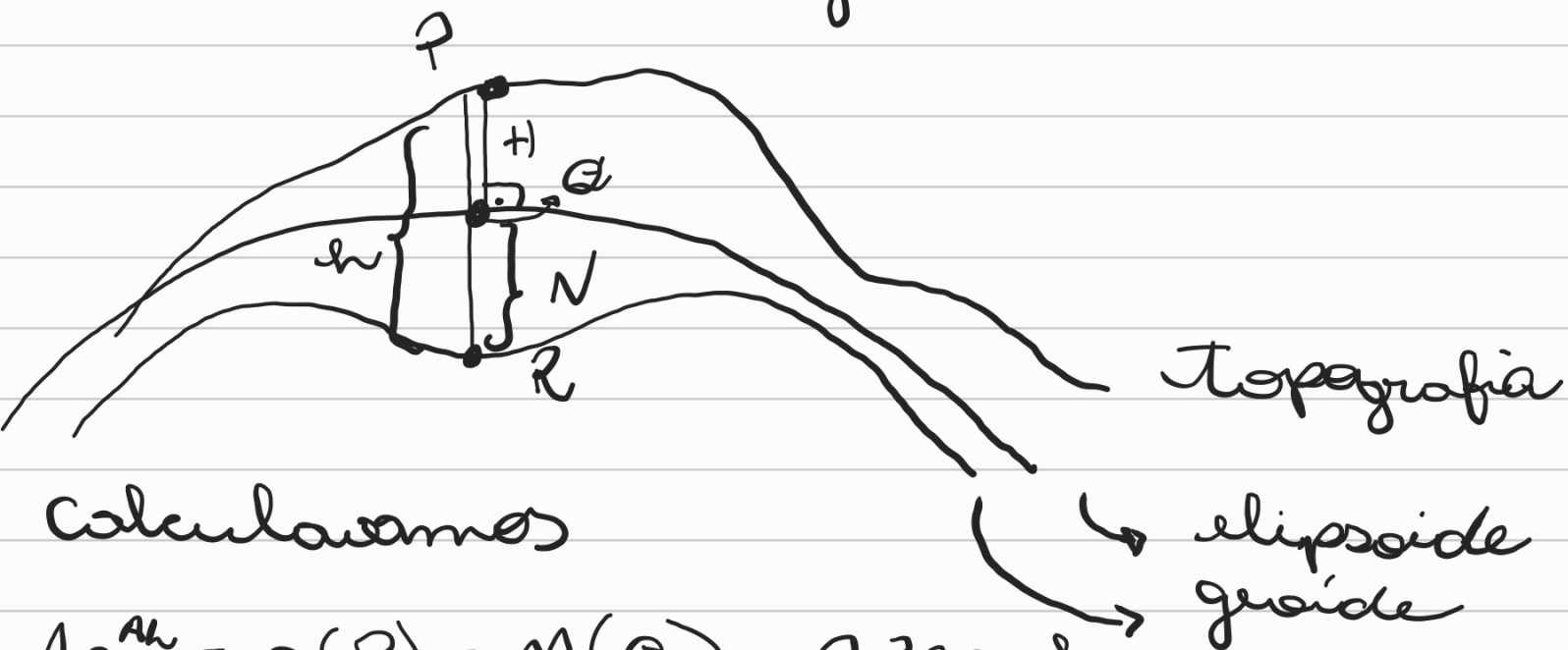
Já que medimos g podemos calcular o nosso conjunto de a_{nm} e b_{nm} e assim calcular o potencial V .

Tudo isso porque lidamos com funções harmônicas e que obedecem a eq. de Laplace. Lembrando: $\nabla^2 f = 0$ essa função obedece a eq.

de Laplace.

23/09/2025

- Distúrbio da gravidade



$$\Delta g^{\text{Ah}} = g(P) - \gamma(Q) + 0,3086h$$

ou escrevendo

$$\Delta g^{\text{Ah}} = \underbrace{g(P) + 0,3086h}_{\approx g(Q) \rightarrow g \text{ continuado p/ o geóide}} - \gamma(P)$$

então nossa anomalia é calculada basicamente:

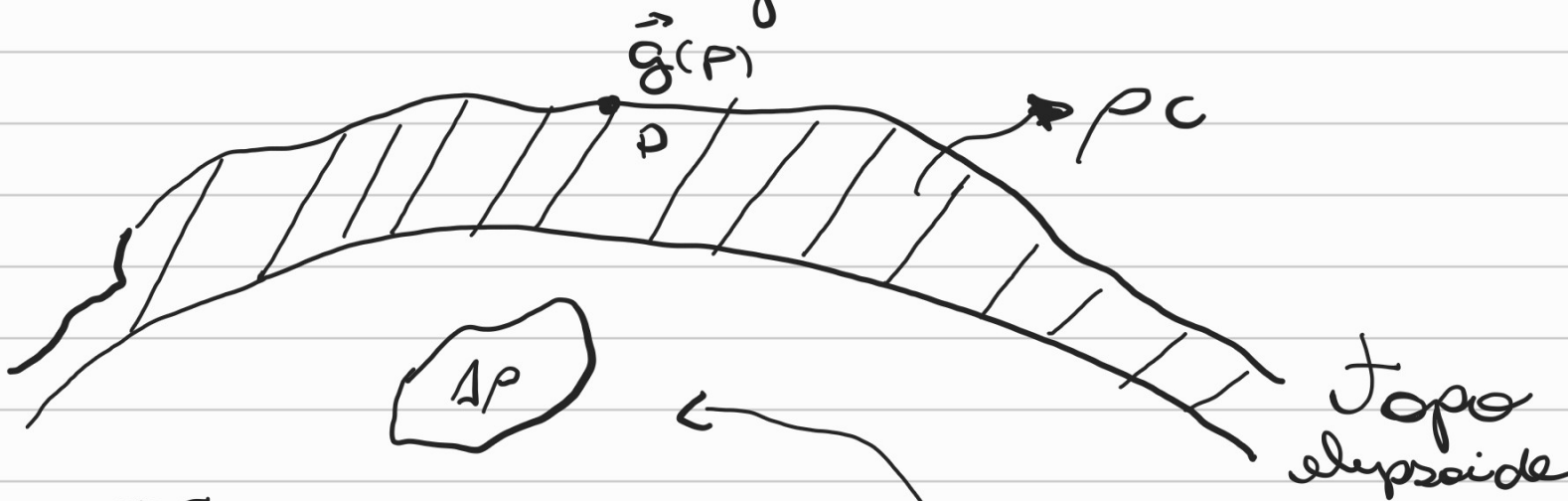
$$\Delta g(\phi, \lambda) = g(h, \phi, \lambda) - \gamma(H, \phi, \lambda)$$

Então, como incluir a altitude?

$$\delta g(P) = g(P) - \underbrace{\gamma(P)}_{\substack{\text{distúrbio da} \\ \text{gravidade}}} \approx \gamma(Q) - 0,3086 H$$

lembrando...
isto é uma aproximação p/ baixas altitudes e uma latitude de 45°

Vamos imaginar:



então g medido

$$\vec{g}(P) = \vec{\gamma}(P) + \vec{g}_A(P)$$

da anomalia

decompomos, dessa forma, o $\vec{g}(P)$ entre o que eu sei ($\gamma(P)$) e entre o que eu quero saber $\vec{g}_A(P)$

Acho que explicar graficamente é melhor nesse caso.

$$\vec{g}(P) = \vec{\gamma}(P) + \vec{g}_2(P)$$

Em que P_2 é o contraste de densidade entre o elipsoide e o corpo unimodal

Voltando ao distúrbio

$$\delta g = \|\vec{g}\| - \|\vec{\gamma}\|$$

reescrivendo, temos

$$\delta g = \|\vec{\gamma} - \vec{g}_2\| - \|\vec{\gamma}\|$$

O que queremos?

Aproximar δg de g_2 , mas como?

Relembrando geometria analítica

$$\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

aplicando essa relação teremos:

$$\delta g = \sqrt{\|\vec{\gamma}\|^2 + \|\vec{g}_2\|^2 + 2\vec{\gamma} \cdot \vec{g}_2} - \|\vec{\gamma}\|$$

e aí começam as aproximações

mas como assim?

Vamos ver

$$\|\vec{r}\| \approx 9,8 \times 10^5 \text{ m Gal}$$

$$e \quad \|\vec{g}_A\| \approx 1 - 300 \text{ m Gal}$$

$$\text{então } \|\vec{g}_A\| \ll \|\vec{r}\|$$

$$\delta g \approx (\|\vec{r}\|^2 + 2 \vec{r} \cdot \vec{g}_A)^{1/2} - \|\vec{r}\|$$

$$\approx \left(\|\vec{r}\|^2 \left(1 + \frac{2 \vec{r} \cdot \vec{g}_A}{\|\vec{r}\|^2} \right)^{1/2} - \|\vec{r}\| \right)$$

Lembrando de cálculo, podemos fazer uma expansão por série de Taylor

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$$

$$\approx \|\vec{r}\| \left(1 + \frac{1}{2} \frac{2 \vec{r} \cdot \vec{g}_A}{\|\vec{r}\|^2} \right) - \|\vec{r}\|$$

$$\approx \|\vec{r}\| + \frac{\vec{r} \cdot \vec{g}_A}{\|\vec{r}\|} - \|\vec{r}\|$$

Isso é o cosseno
 $\hat{r}$

Então

$$\delta g \approx \underbrace{\hat{r} \cdot \vec{g}_A}_{g_A \cdot \hat{r}}$$

IMPORTANTE

então o problema é: quando calculamos

$$\Delta g^{AL} = g(P) - \gamma(Q) + 0,3086 h$$

$$\sigma g = g(P) - (\gamma(Q) - 0,3086 H)$$

$$\Delta g^{AL} - \sigma g = 0,3086 h - 0,3086 H$$

$$\Delta g^{AL} - \sigma g = 0,3086 (h - H)$$

$$\Delta g^{AL} - \sigma g = 0,3086 N$$

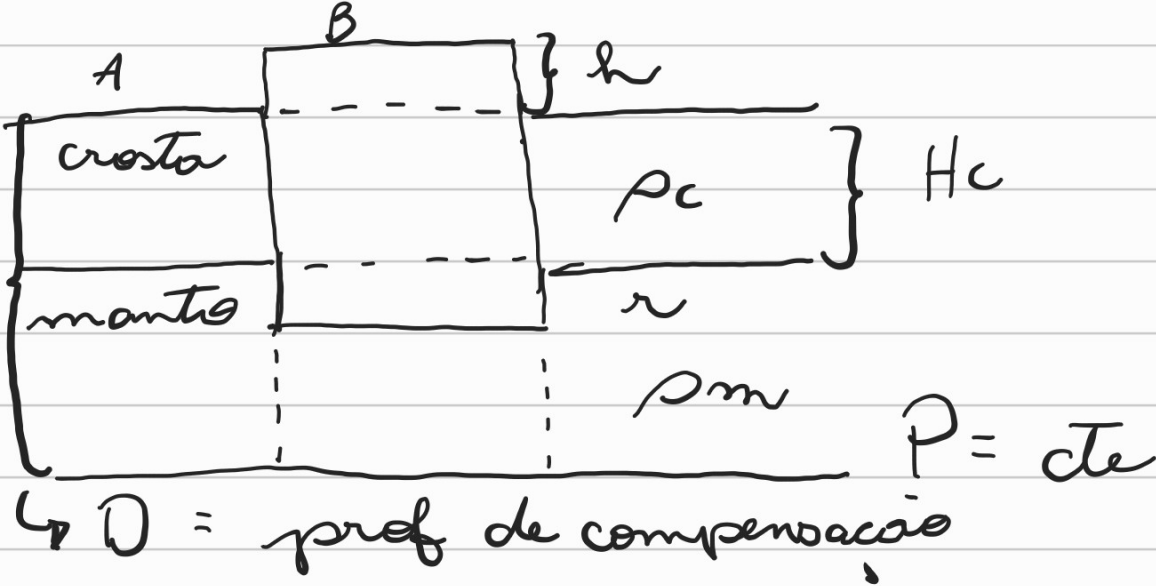
↳ O que é isso
se voltarmos ao
desenho, vemos que
é N

então, a diferença
entre os dois é básicamente
proporcional ~~à~~ à
a diferença entre as altitudes do
geóide e o elipsóide

Em resumo, a anomalia é calculada em pontos diferentes enquanto o distúrbio é calculado no mesmo ponto.

02/10/2025

Vamos entender o porque o distúrbio da gravidade resalta tanto zonas de subdução e flexura



$$P_A = \frac{F}{S} = \frac{g}{S} (\rho_c V_c + \rho_m V_m)$$

$$P_A = \frac{g}{S} (\rho_c S h_c + \rho_m S (D - h_c))$$

$$P_A = g (\rho_c h_c + \rho_m (D - h_c))$$

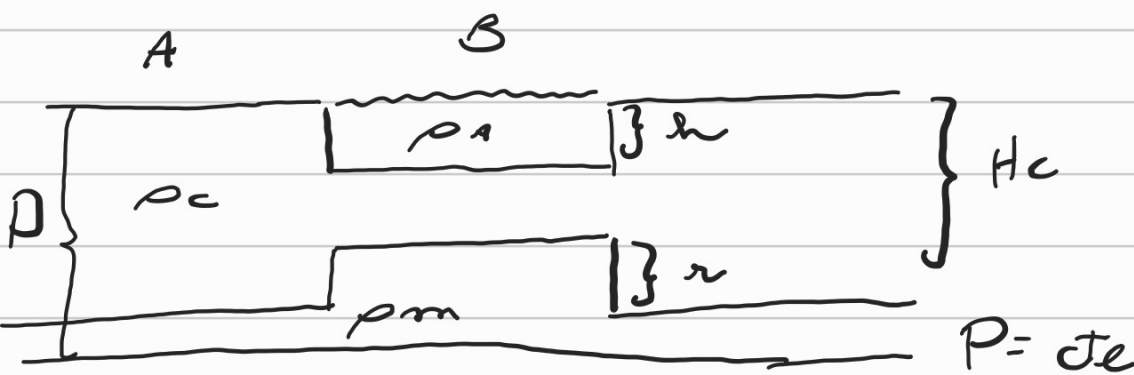
$$P_B = g (\rho_c (h + h_c + r) + \rho_m (D - r - h_c))$$

$$P_A - P_B \rightarrow \rho_c h_c + \rho_m D - \rho_m h_c = \rho_c h + \rho_c h_c + \rho_c r + \rho_m D - \rho_m r - \rho_m h_c$$

$$0 = \rho_c h - r (\rho_c - \rho_m)$$

$$r = \frac{\rho_c h}{\rho_m - \rho_c}$$

um caso de barras oceanicas tenues



$$P_A = g(\rho_c H_c + \rho_m (D - H_c))$$

$$P_B = g(\rho_A \cdot h + \rho_c (H_c - r - h) + \rho_m (D - H_c + r))$$

$$P_A = P_B \Rightarrow \cancel{\rho_c H_c} + \cancel{\rho_m D} - \cancel{\rho_m H_c} = \rho_A h + \cancel{\rho_c H_c} - \rho_c r - \rho_c h + \cancel{\rho_m D} - \cancel{\rho_m H_c} + \rho_m r$$

$$0 = \rho_A h - \rho_c r - \rho_c h + \rho_m r$$

$$0 = h(\rho_A - \rho_c) - \rho_c r + \rho_m r$$

$$r = \frac{h(\rho_A - \rho_c)}{\rho_m - \rho_c}$$

O distúrbio então é

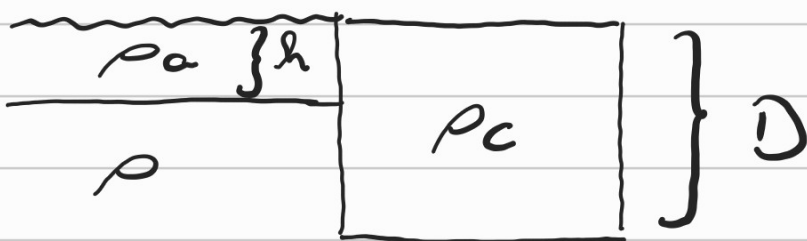
→ no continente:

$$\delta g \approx 2\pi G \rho_c h + 2\pi G (\rho_c - \rho_m) r = 0$$

→ no oceano

$$\delta g \approx 2\pi G (\rho_A - \rho_c) h + 2\pi G (\rho_m - \rho_c) r = 0$$

→ $\delta g = ?$



$$\rho_A h + \rho (D - h) = \rho_c D$$

$$\rho = \rho_c D - \rho_A h / D - h$$

Calculamos o distúrbio sobre a camada d'água

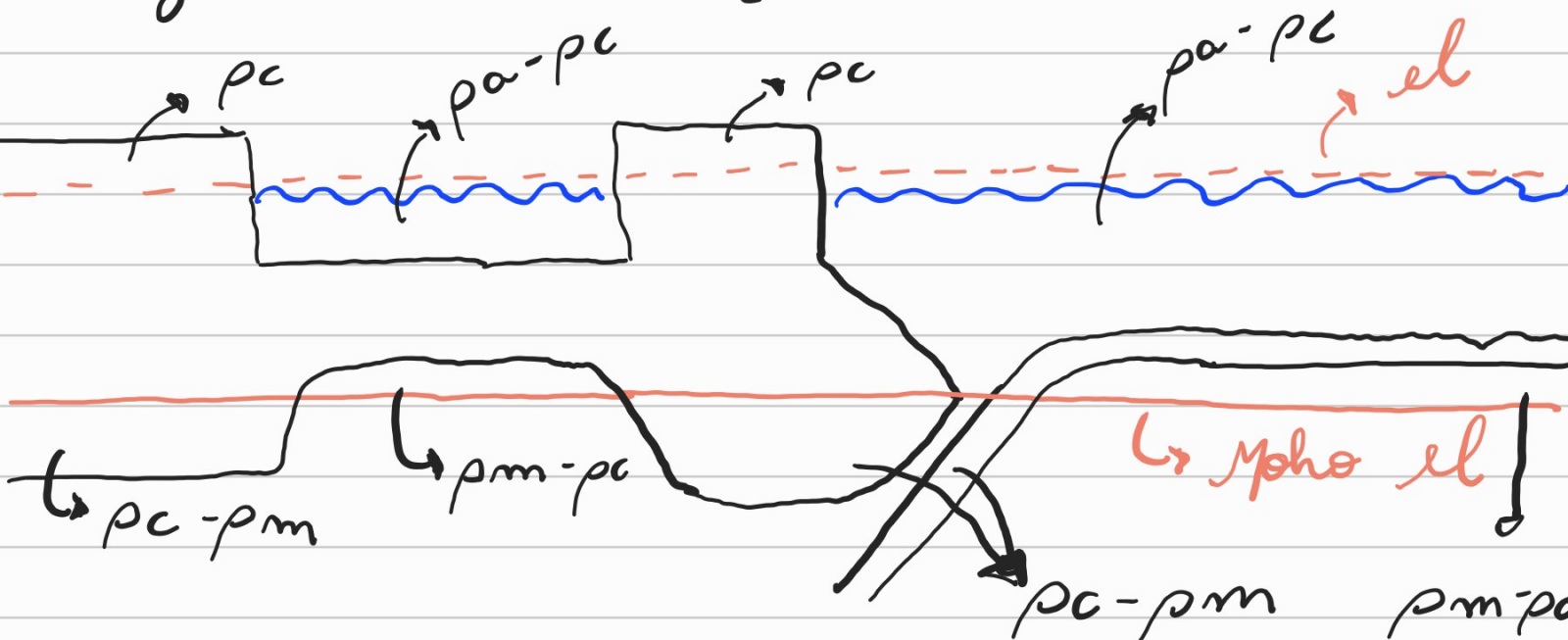
$$\begin{aligned}\delta g &\approx 2\pi G (\rho_a - \rho_c) h + 2\pi G (\rho - \rho_c)(D - h) \\ &= 2\pi G (\rho_a h - \rho_c h + \rho(D - h) - \rho_c(D - h)) \\ &= 2\pi G (\cancel{\rho_a h} - \cancel{\rho_c D} + \cancel{\rho_c h} - \cancel{\rho_a h}) = 0\end{aligned}$$

Isso explica os dados serem aproximadamente 0 nas dorsais

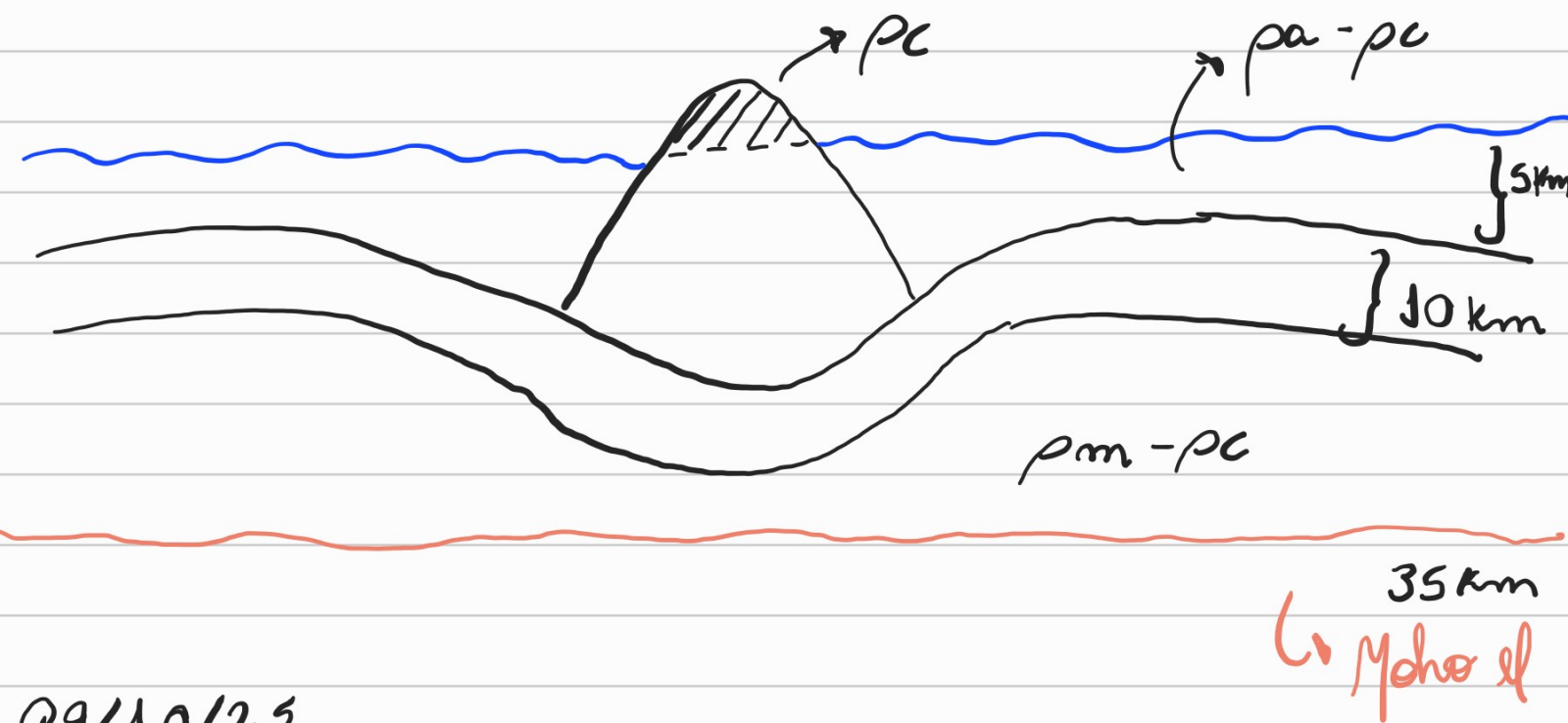
07/10/25

Mas e nos casos de zona de subducção e nas ilhas oceânicas?

Zonas de subducção:

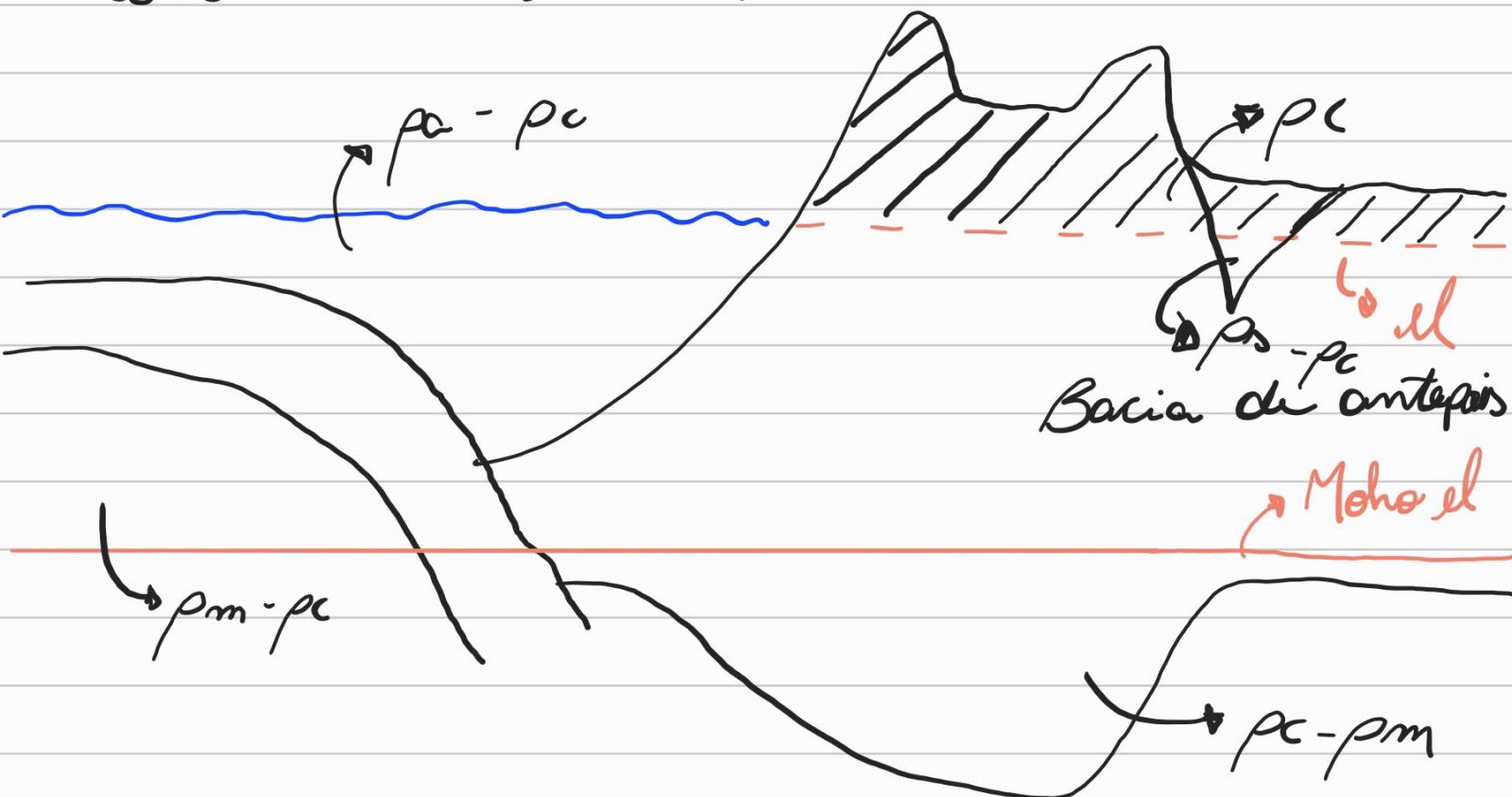


Ilhas Oceânicas



09/10/25

Cordilheira dos Andes



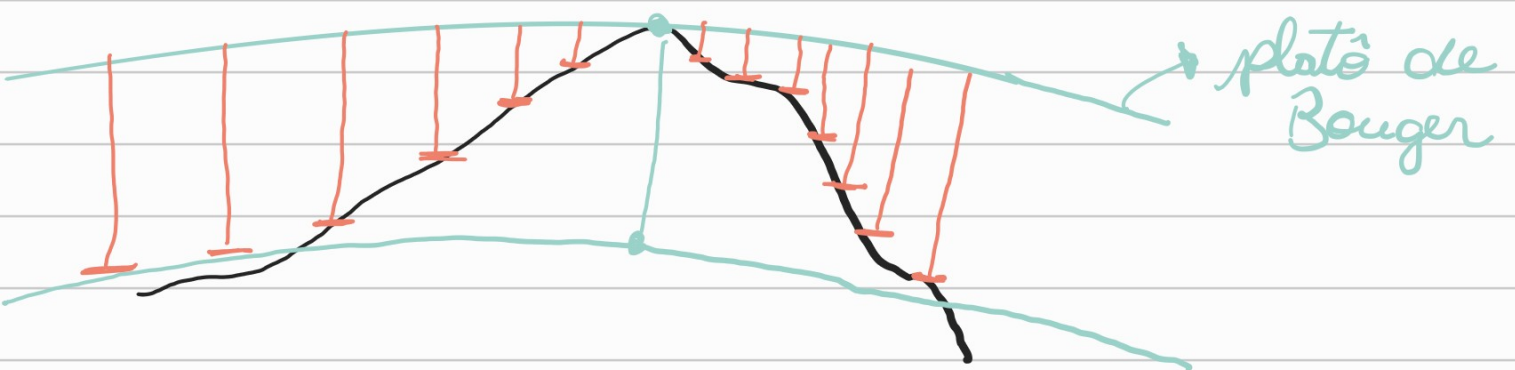
Esses modelos (desenhos) se complementam com os perfis de distúrbio (notação: perfil - distúrbio. ρ_{synb}) e nos ajudam a entender esse tipo de resposta nesses três cenários.

Distorção Bouguer

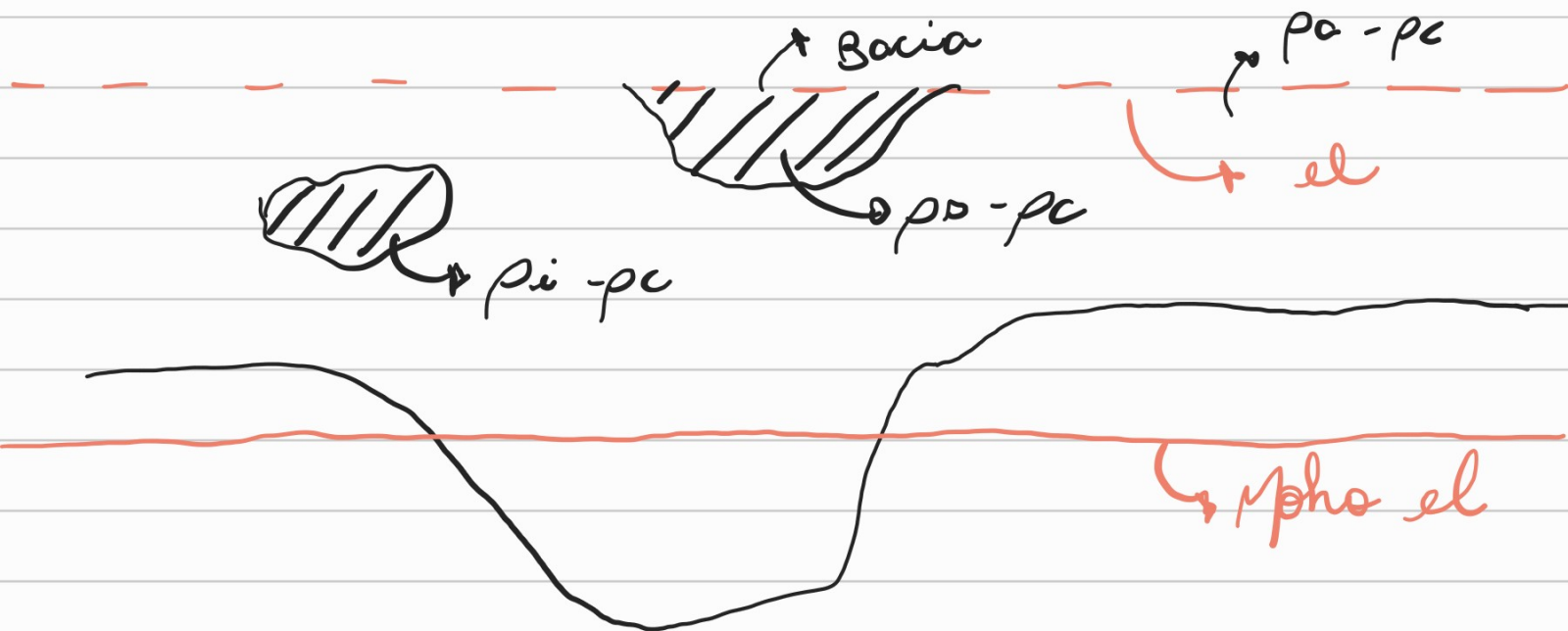


$$\sigma_g = g - \gamma - \begin{cases} 2\pi G \rho_c H & \text{se } H > 0 \\ 2\pi G (\rho_o - \rho_c) |H| & \text{se } H < 0 \end{cases}$$

$$= \sigma_g^{Bg}$$



Outro seja, nós remanescemos a eficiência da Topografia do nosso dado

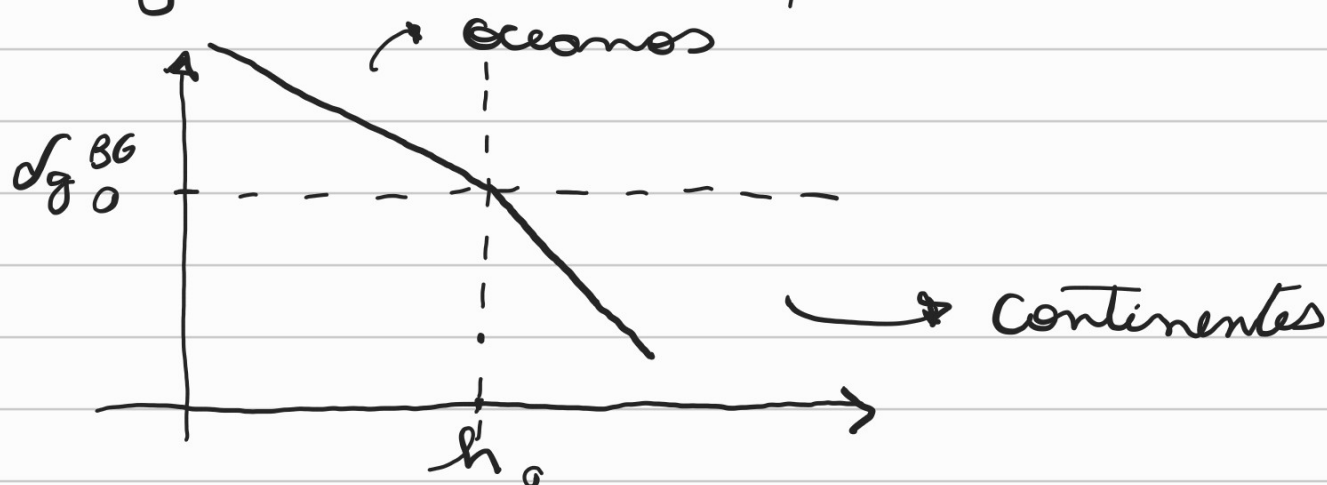


Então as correções dependem do meu objetivo, estudo de anomalias na crosta (i.e. bacias, intrusões) ou estrutura da crosta (i.e. espessura da crosta)

Segundo emprestado o distúrbio da gravidade, notamos que:

$$\delta g^{BG} \approx -2\pi G \rho_c h, \text{ nos continentes}$$

$$\delta g^{BG} \approx -2\pi G (\rho_a - \rho_c) h, \text{ nos oceanos}$$



16/10/2025

Lei de Gauss

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

↳ garantem a
não existência
de monopolos

Lei de Ampère

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt} \right)$$

Fora das fontes

$$\nabla \times \vec{B} = \vec{0}$$

$$\nabla^2 \vec{B} = \vec{0}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Se eu meço o $\vec{B}$ na superfície
quais são as fontes
interna

- Geodinamo; → interna
- Fontes na ionosfera; (i.e. interna)
- Gesta; (e magnetosfera)

essas três fontes variam espacial e
temporalmente

- Geodinamo ~ Reversões e Excursões (Ma)
~ Variação secular (100e)
- Ionosfera ~ Ciclos solares (10 a)
~ Variação diurna (24h)
~ Tempestades magnéticas (hrs)

- Crusta ~ Metamorfismo
- ~ Tectônica
- ~ Variação secular